APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 0011

Posicionar e Amarrar Escada

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018

energisa

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 6
2. APLICAÇÃO 6
3. PREMISSA 6
4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5. SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1. Transportar e Posicionar a escada 7
5.2. Transporte no Ombro 8
5.3. Transporte na Lateral do Corpo 9
5.3.1. Transporte na Forma de Padiola 9
5.3.2. Transporte para Travessia de Rua 10
5.4. Executar os Nós, Utilizados para Amarração de Escadas 12
5.5. Métodos de Amarração da Escada 14
5.5.1. Características da Escada 14
5.5.2. Amarração de Topo 15
Amarração da Parte Superior da Escada Feita do Solo 15
5.5.3. Amarração Inferior 18
5.5.4. Amarração de Topo com Corda Auxiliar (3,00 m) 23
5.6. Ancorar Escada de Serviço em UCs com Fachadas Tipo Platibanda (Marquise) 26
5.6.1. Executar com a Utilização do ICC 26
5.6.2. Executar sem a Utilização do ICC 33
5.7. Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19 e 20 36
6. EQUIPAMENTOS 37
7. SISTEMAS 37
8. INDICADORES 37
9. SISTEMA DE GESTÃO 37
10. VIGÊNCIA 37
11. APROVAÇÃO 38

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	20/07/2020	Ricardo Campos Rios
0002	09/04/2024	Cíntia Silva Cerqueira
0003	20/05/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Posicionar e amarrar escada

1. OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de distribuição de energia elétrica das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas quanto aos procedimentos empregados pelo Grupo Energisa para amarração de escadas nos trabalhos de manutenção, operação e perdas em fachadas do tipo platibanda (marquise), ligados nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa. Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de posicionar e amarrar escada.

2. APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média, baixa e alta tensão (LDMT, LDBT, LDAT).

3. PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 10~30 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35.
- Resolução ANEEL 414;
- NDU 001.

5. SEQUENCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. É obrigatório que o trabalhador esteja provido com dispositivo antiqueda em todos os trabalhos em planos elevados, **onde exista risco de queda em qualquer altura.**
2. Para iniciar o escalada o colaborador já deve estar ancorado na linha de vida, com seu kit resgate integrado.
3. Para os casos de manutenção predial em que se utilize os meios de acesso descritos nesta IT, deverão seguir os mesmos passos de segurança neste procedimento.

Devem ser executados as tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho.
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho

5.1. Transportar e Posicionar a escada

a) Parar/estacionar o veículo o mais próximo possível do ponto de trabalho, evitando ao máximo a movimentação com a escada entre transeuntes, veículos e demais obstáculos existentes na via pública;

b) Desamarrar a escada do porta-escada da viatura;

c) A retirada da escada do veículo e o seu transporte, até o local onde será realizada a tarefa, deverá ser feito por 02 colaboradores da equipe.

d) Iniciar o transporte da escada em direção ao local de trabalho. Este trajeto deve ser o mais curto e rápido a ser percorrido.

NOTA:

2. Transportar, obrigatoriamente, a escada na posição horizontal até o local desejado.
3. Escadas com até 3 metros de comprimento poderão ser transportadas por apenas um colaborador. No entanto, sua parte dianteira deve ser mantida a uma altura mínima de 2 metros do solo durante o transporte.

4. Escadas com mais de 3 metros de comprimento deverão ser transportadas por dois colaboradores, apoiadas do mesmo lado e sustentas pelas extremidades.

e) O transporte da escada até o local desejado poderá ser realizado nas seguintes condições:

5.2. Transporte no Ombro

O transporte no ombro deve ser escolhido quando se há de percorrer grandes distâncias. Essa posição é mais confortável para o transporte da escada.

5.3. Transporte na Lateral do Corpo

O transporte na lateral do corpo deve ser escolhido quando a distância a ser percorrida é pequena.

5.3.1. Transporte na Forma de Padiola

O transporte na forma de padiola deve ser escolhido quando o veículo ficar estacionado distante do local de trabalho. Neste formato pode-se transportar junto com a escada, materiais e ferramentas necessárias a atividade, que devem ser amarrados com as cordas pertencentes a escada para não caírem durante o trajeto.

5.3.2. Transporte para Travessia de Rua

O movimento da escada para a travessia de ruas deve ser feito simultaneamente pelos dois eletricistas. Dessa forma, menos espaço é ocupado pela escada durante a travessia.

a) De posse da OS, identificar ponto para instalar escada;

b) Os colaboradores envolvidos no transporte da escada devem estar bem atentos para evitar escorregões, tropeços e quedas durante o deslocamento.

c) Ao chegar no ponto de trabalho, verificar se o piso é estável e resistente.

d) Levantar e posicionar a escada extensível/singela no poste ou estrutura, para sua amarração.

e) Manter o afastamento da parte inferior da escada com relação ao poste. Esta medida deve ser de ¼ da altura alcançada pela escada, ou seja, entre a posição para a execução da tarefa e o solo.

5.4. Executar os Nós, Utilizados para Amarração de Escadas

a) De posse da OS, identificar ponto para instalar escada;

b) Envolva com o outro lado da corda a ponta da escada, com um laço com a direção contrária da ponta da corda (Envolvendo o suporte de apoio).

c) Puxe as duas pontas na mesma direção, formando o nó de porco. Após fazer o nó de mola ou marinheiro.

d) Primeira volta.

e) Segunda volta.

f) Terceira volta.

g) Passar a ponta da corda no interior do nó.

h) Puxar a ponta da corda para apertar o nó.

i) Levantar a escada até a altura desejada, evitando de apoiá-la no poste.

5.5. Métodos de Amarração da Escada

5.5.1. Características da Escada

a) Deve possuir uma corda de amarração, uma de içamento e uma auxiliar de topo, com medidas apropriadas.

b) A escada extensível deve ser amarrada na parte inferior (caso não seja possível a laçada de topo do solo) e no topo.

c) Preferencialmente, a escada deve ser amarrada no topo através da laçada do solo. Para situações em que a rede apresente agentes poluidores (tv a cabo, telefonia, dentre outros), a laçada pode ser executada do solo utilizando como auxílio a vara telescópica triangular.

d) Nas situações em que não seja possível a execução da amarração de topo do solo, com a parte inferior amarrada, o profissional deve executar a amarração de topo utilizando a corda auxiliar. Neste caso a escalada é feita sem a amarração de topo e o eletricista do solo deverá ficar segurando firmemente a escada, posicionando os pés na base da escada, além de segurá-la com as mãos.

e) Recomenda-se para a operação de chaves de qualquer tipo, a utilização da amarração de topo executada do solo. Desta maneira, a escada deve ser içada até o limite permitido na estrutura, caso a mesma possua agentes poluidores que restrinjam o içamento.

NOTA:

5. Escadas com mais de 3 metros de comprimento deverão ser transportadas por dois colaboradores, apoiadas do mesmo lado e sustentas pelas extremidades.

5.5.2. Amarração de Topo

Amarração da Parte Superior da Escada Feita do Solo

a) A amarração da parte superior da escada dependerá da condição local, onde a atividade será executada. Ela poderá ser realizada diretamente do solo.

b) A amarração da parte superior da escada, feita diretamente do solo, só poderá ser realizada se não houver obstáculos que impeçam a movimentação da corda ou se a corda de amarração possa ser conduzida entre os obstáculos com o auxílio de uma vara de manobra.

c) A corda de amarração da parte superior da escada deve ser de ½”, presa ao montante da escada, com comprimento suficiente (+ ou – 10 metros) para ser manipulada pelo eletricista em solo.

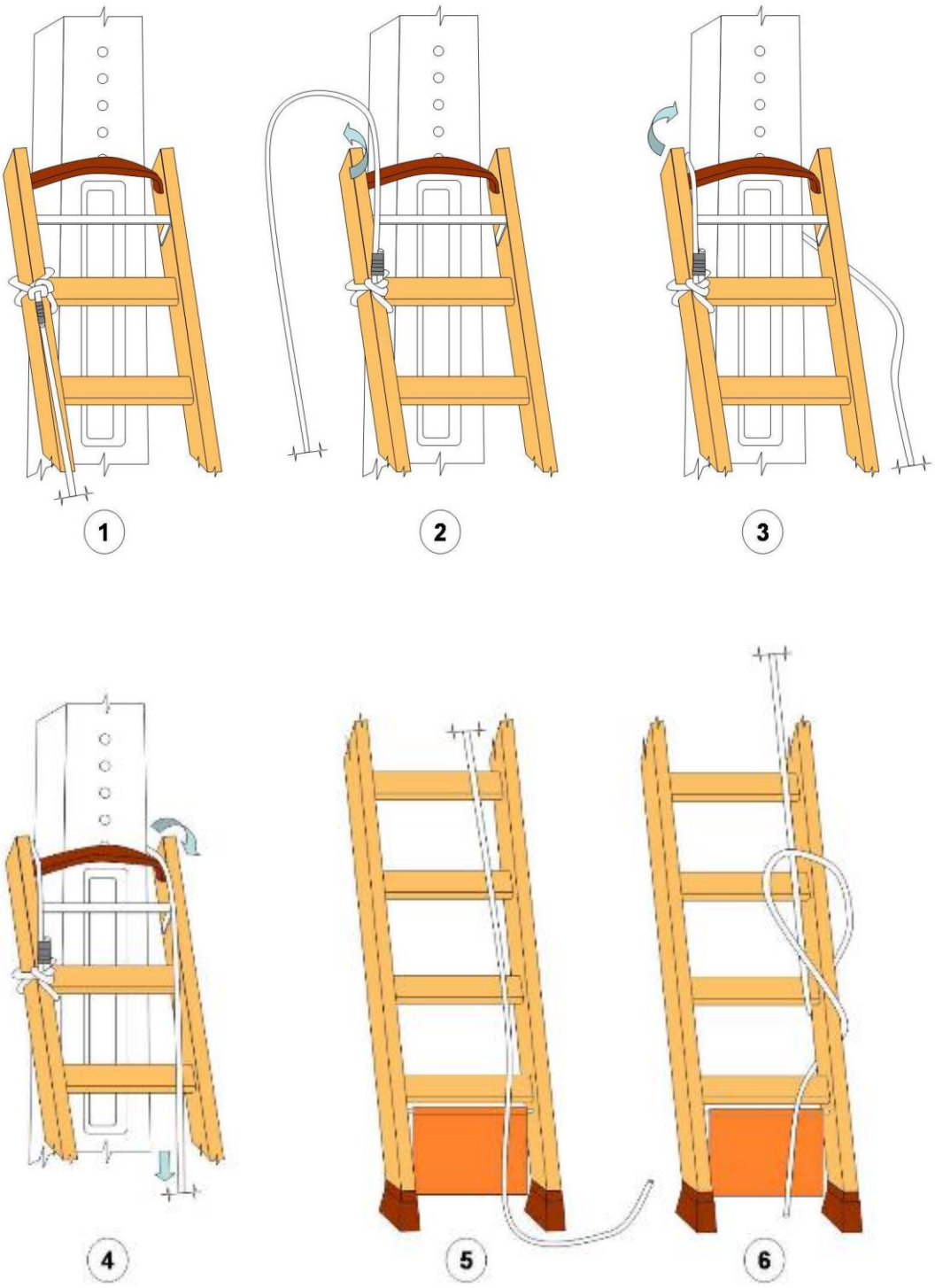
d) Envolver a corda no montante da escada.

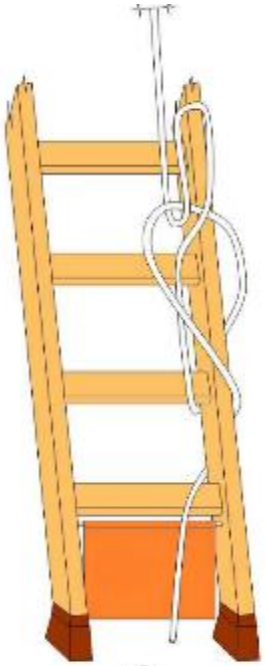
e) A corda deve ser colocada no montante da escada, logo após o aprisionamento da Fita Eureka que foi instalada no degrau antiderrapante.

f) Aplique um nó volta de fiel, conhecido como nó de porco, sobre o montante da escada e puxe as pontas da corda para o aperto do nó.

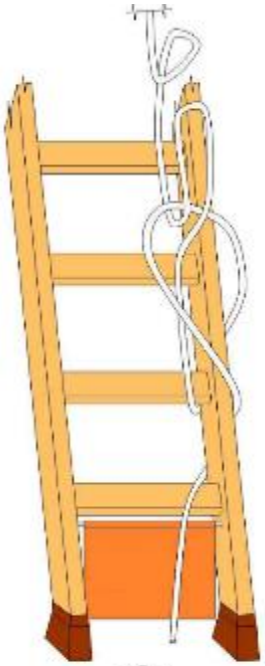
g) Envolver o poste e jogar a corda para pular a parte superior da escada e promover sua amarração do solo.

h) o Aplicar um nó de caminhoneiro utilizando o apoio de degraus da parte inferior da escada, apertar e finalizar a amarração no montante.

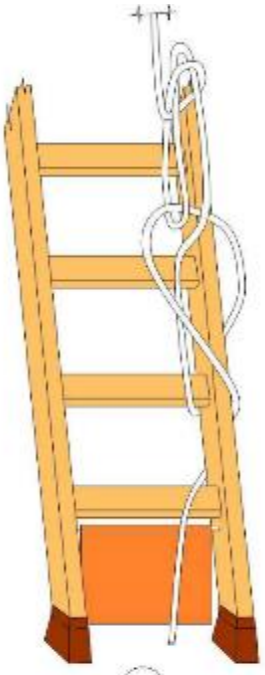

1
2
3
4
5
6



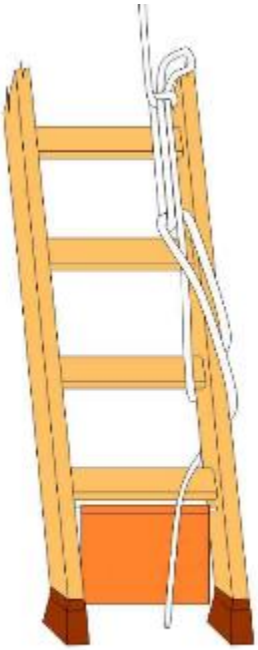
7



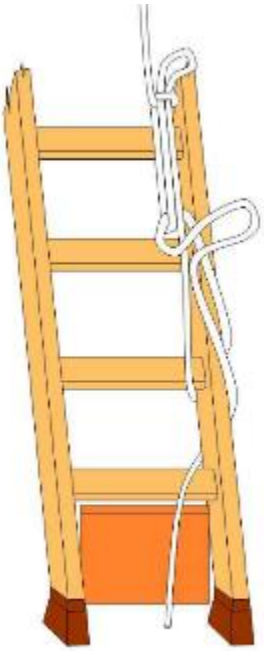
8



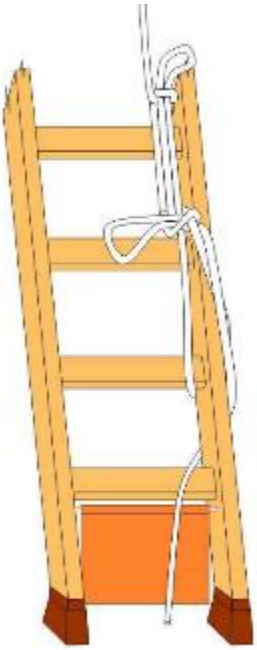
9



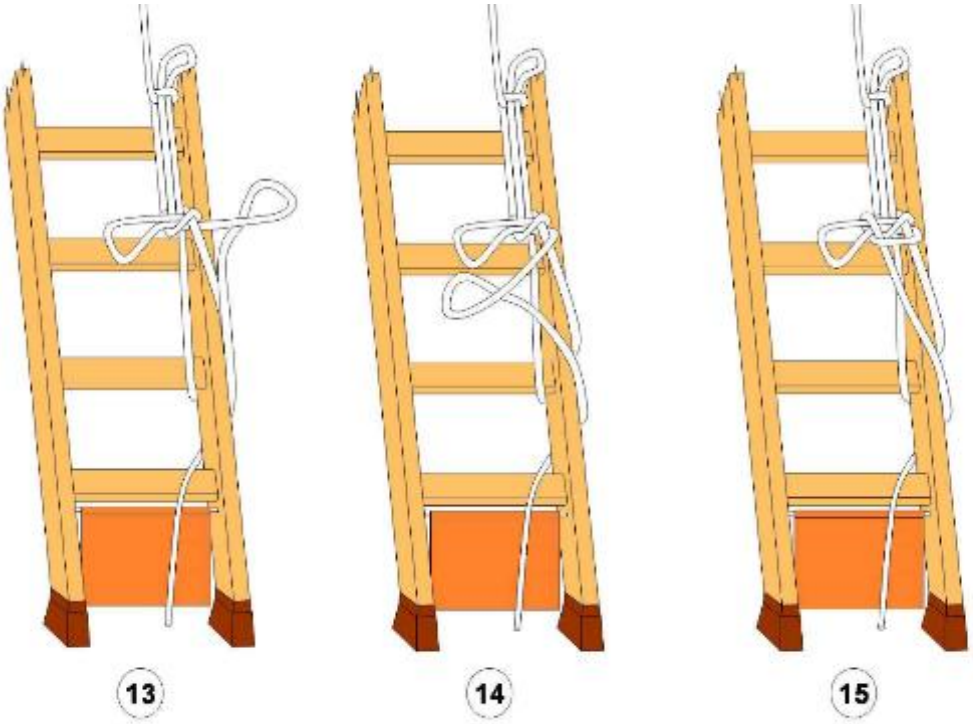
10



11



12



5.5.3. Amarração Inferior

a) A amarração da parte inferior da escada é feita utilizando-se a corda destinada ao içamento da parte móvel;

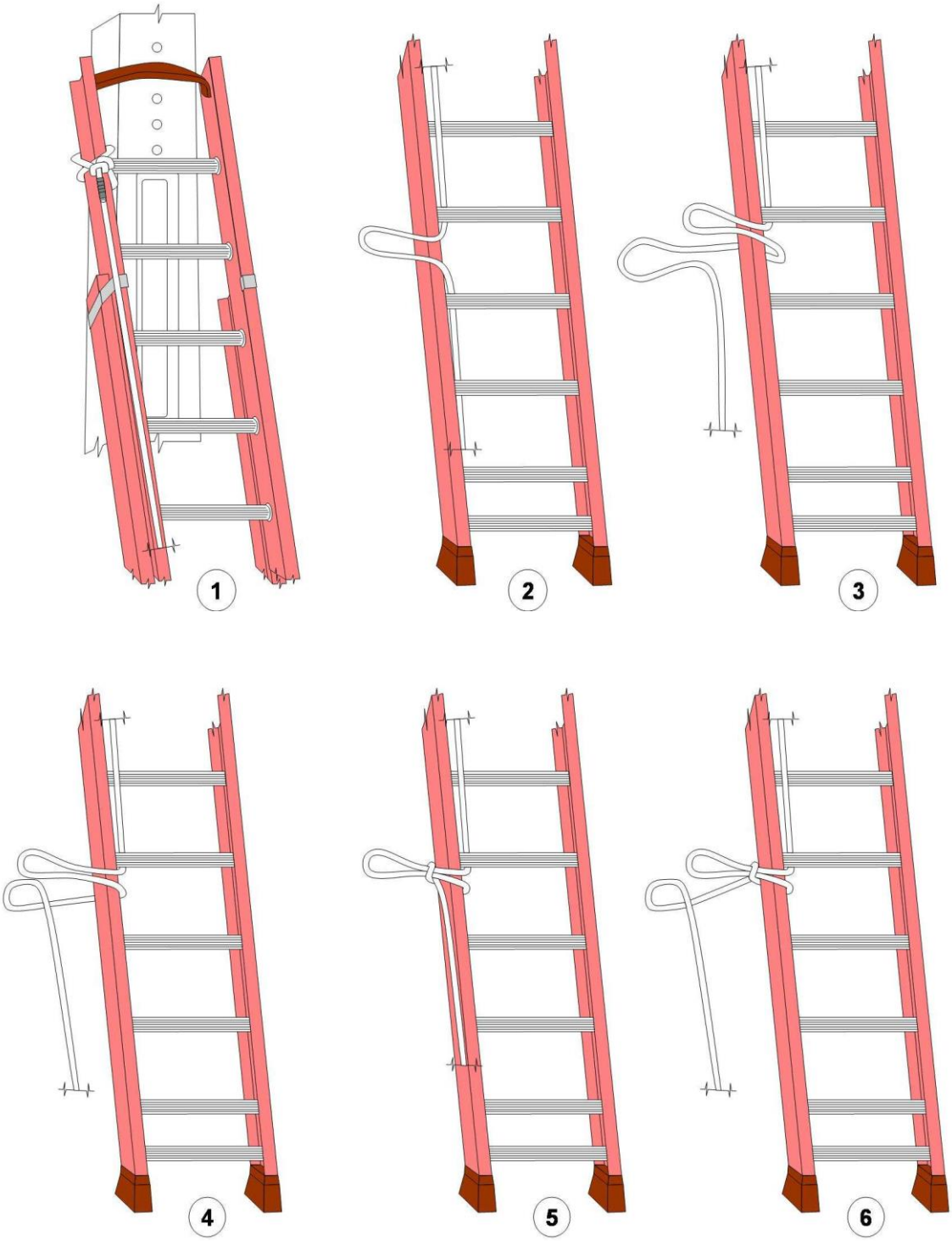
b) Esta corda deve ter comprimento necessário a amarração da parte inferior da escada mesmo que, a parte móvel da escada não tenha sido içada.

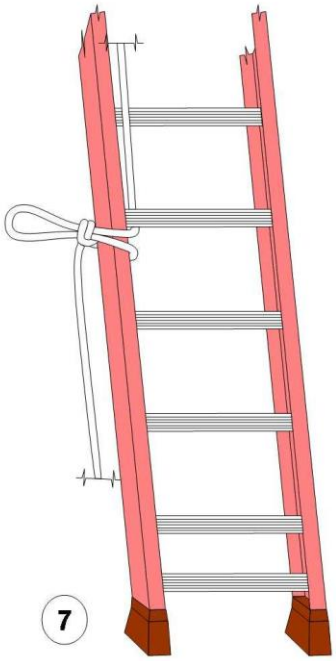
c) A amarração da parte inferior da escada sempre será feita na altura do 4º (quarto) degrau;

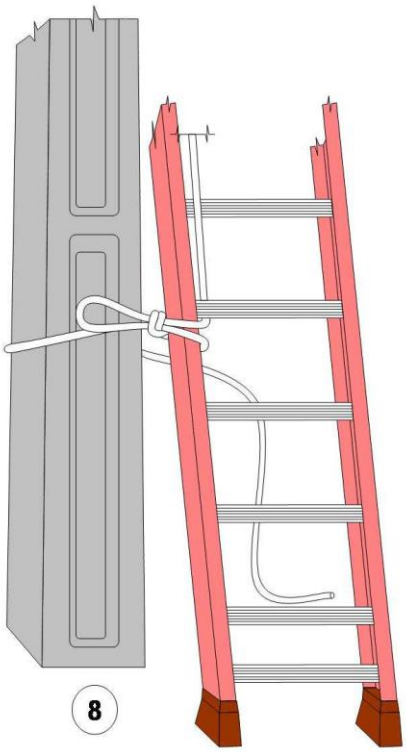
d) A corda, ao ser utilizada para amarrar a parte inferior da escada deve pressioná-la contra o poste, e envolve-lo em formato de "X", para impedir que haja movimentação indesejada dos montantes, dando mais estabilidade e impedindo que pessoas não ligadas ao serviço passem por baixo dela.

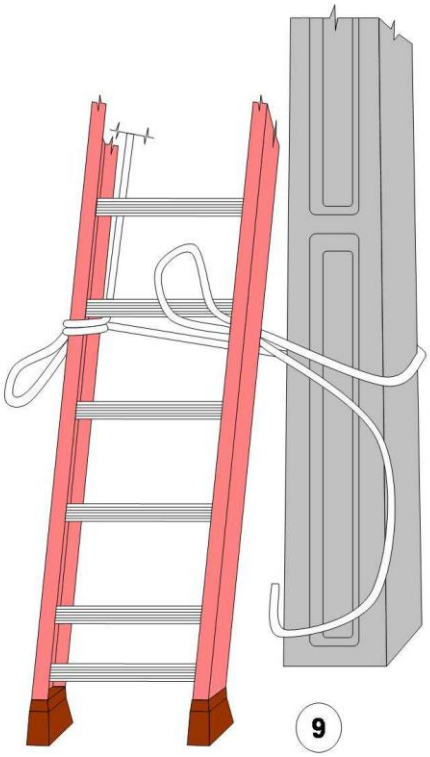
NOTA:

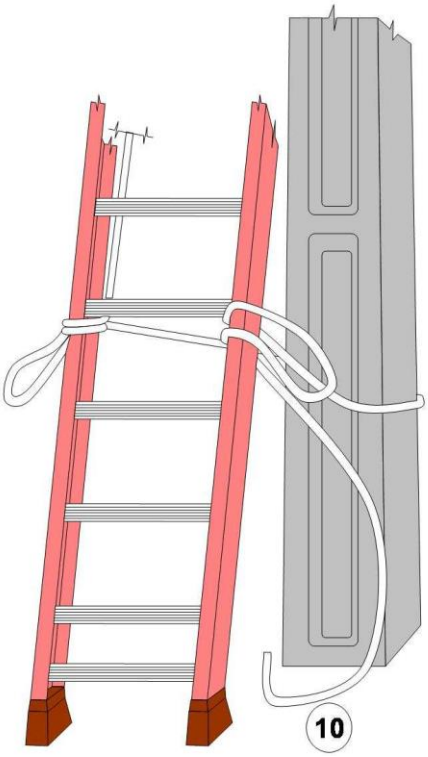
6. Sempre, antes de tudo, fazer a amarração da parte inferior da escada, só assim fazer a ascensão na escada e amarração da parte superior.
7. Realizar inspeção minuciosa à escada, atentando quanto ao estado dos degraus e vernis, fixações (rebites e/ou parafusos) estrutura lateral, quanto a rachaduras, capacidade de carga e os itens de apoio (soleiras, suporte de apoio do topo e cordas).

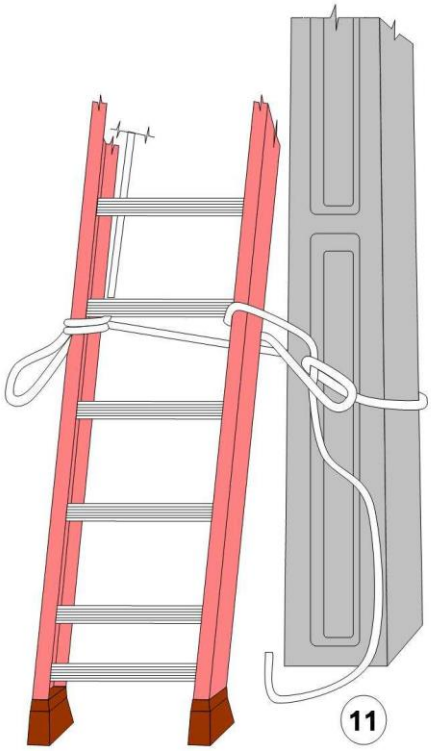

1
2
3
4
5
6

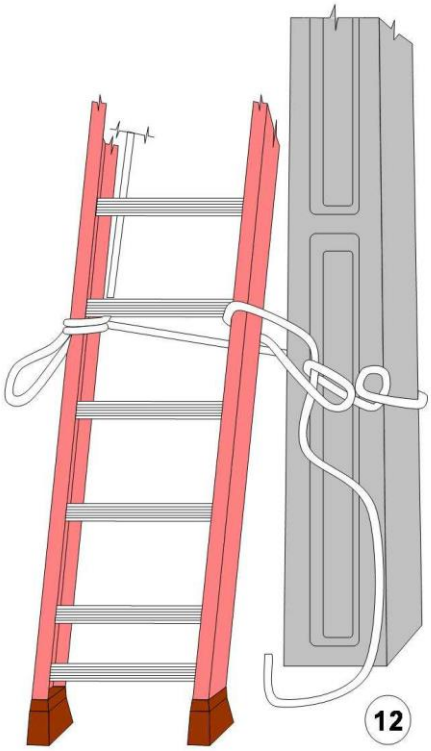

7

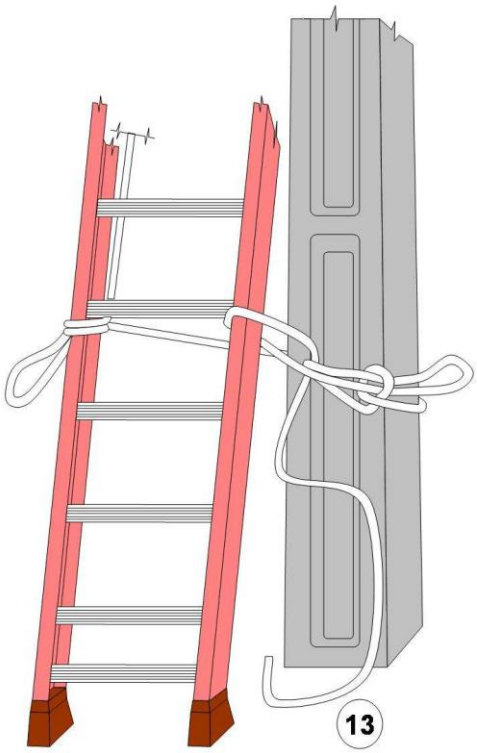

8

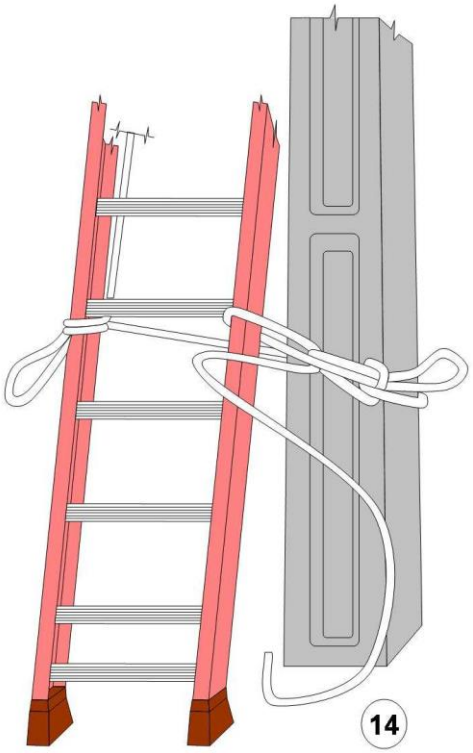

9

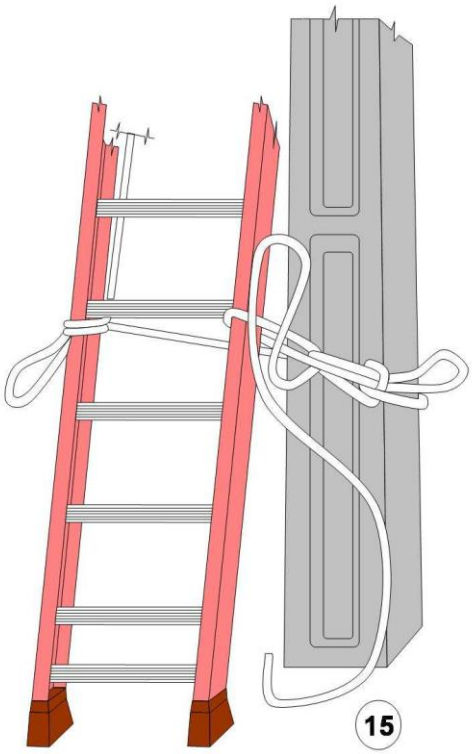

10

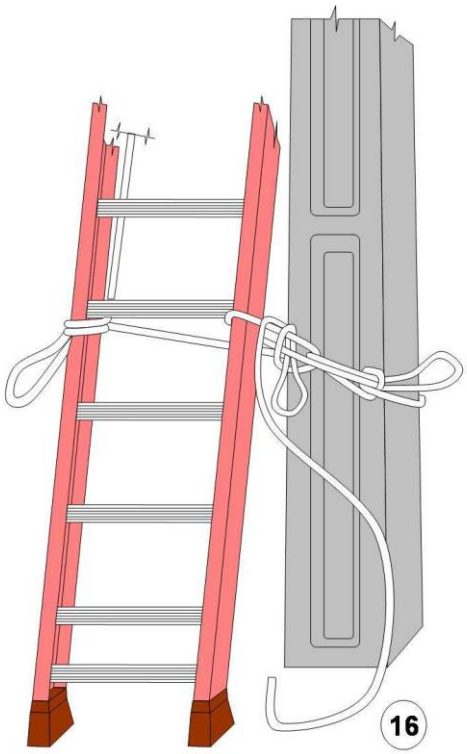

11

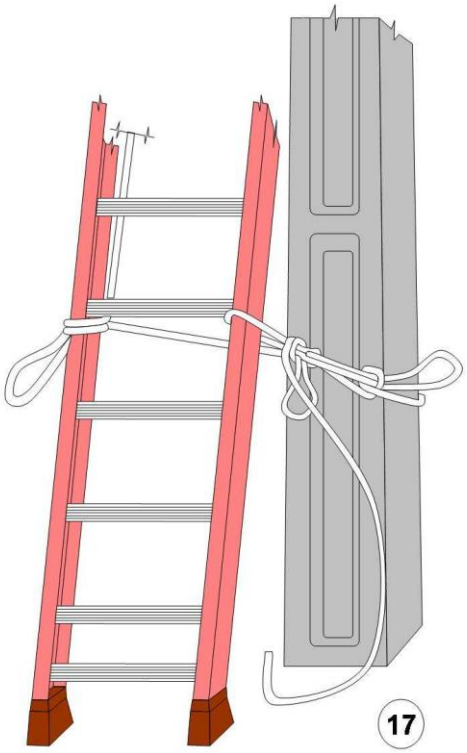

12

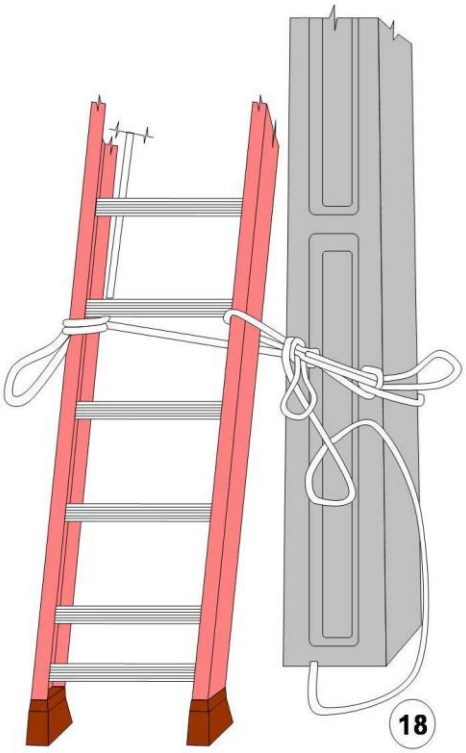

13

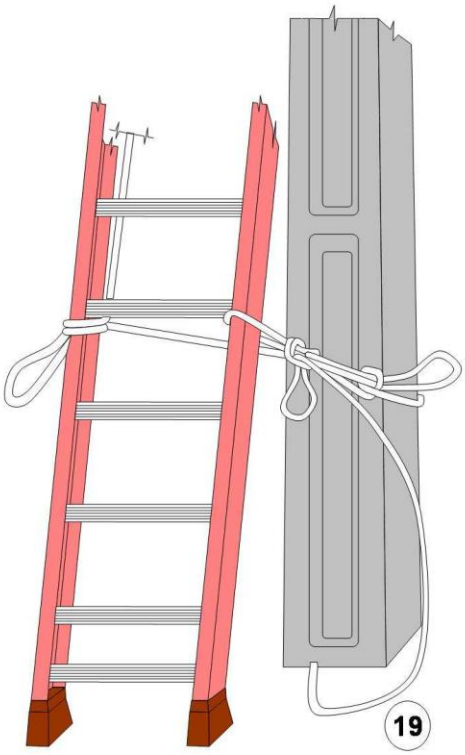

14


15


16


17


18



5.5.4. Amarração de Topo com Corda Auxiliar (3,00 m)

a) A amarração da parte superior da escada, feita após o eletricista ter escalado a escada, é realizada com um pedaço de corda de 3/8" (+ ou- 3 metros), colocada previamente no degrau de alumínio, situado logo abaixo da tira de borracha antiderrapante (tira de apoio), com acabamento próximo a um dos montantes.

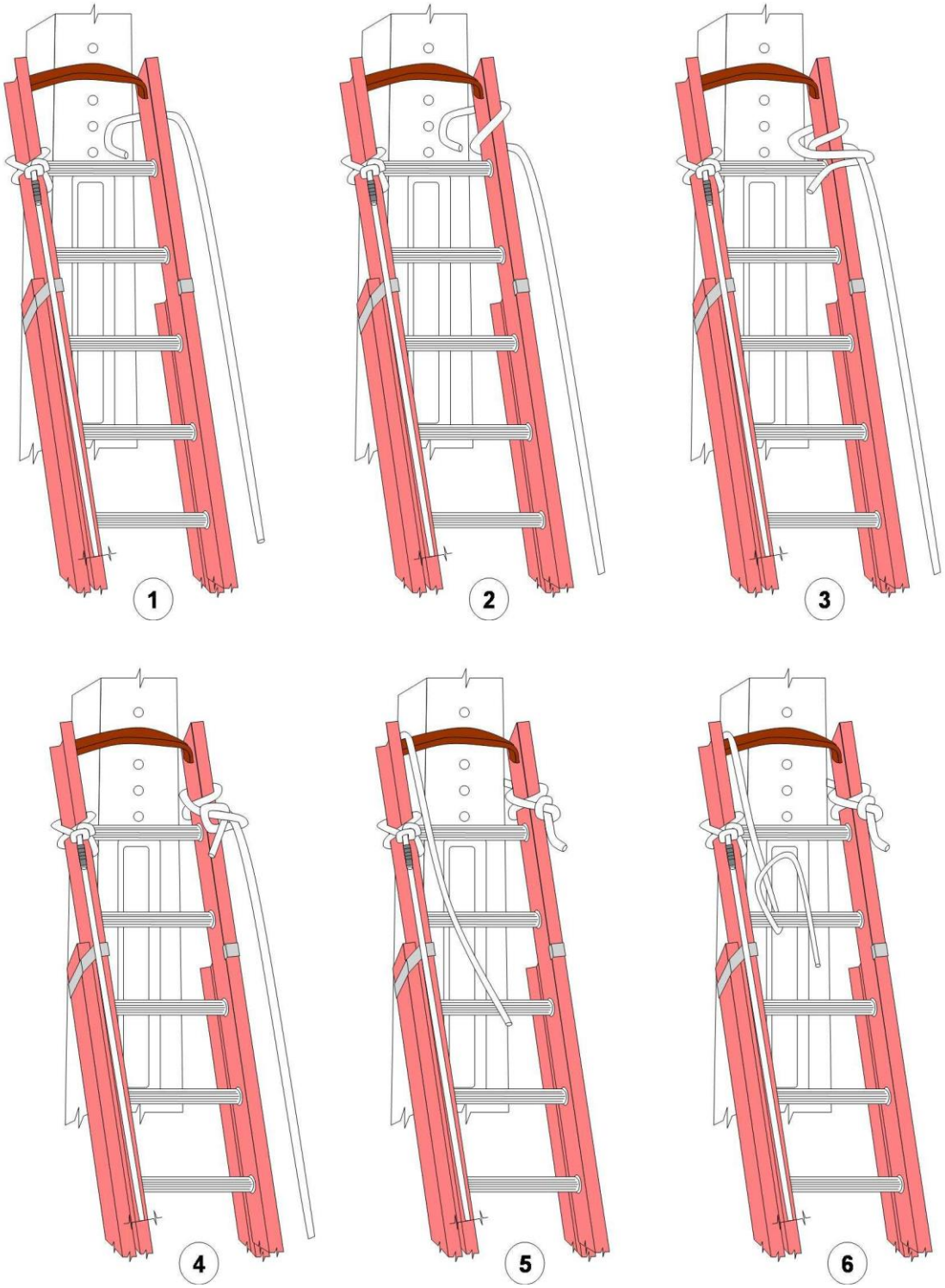
b) A corda colocada previamente no degrau de alumínio deve ser desenrolada, e sua ponta utilizada para envolver firmemente o poste e o degrau por duas ou três vezes, sendo finalizada com um nó de arremate.

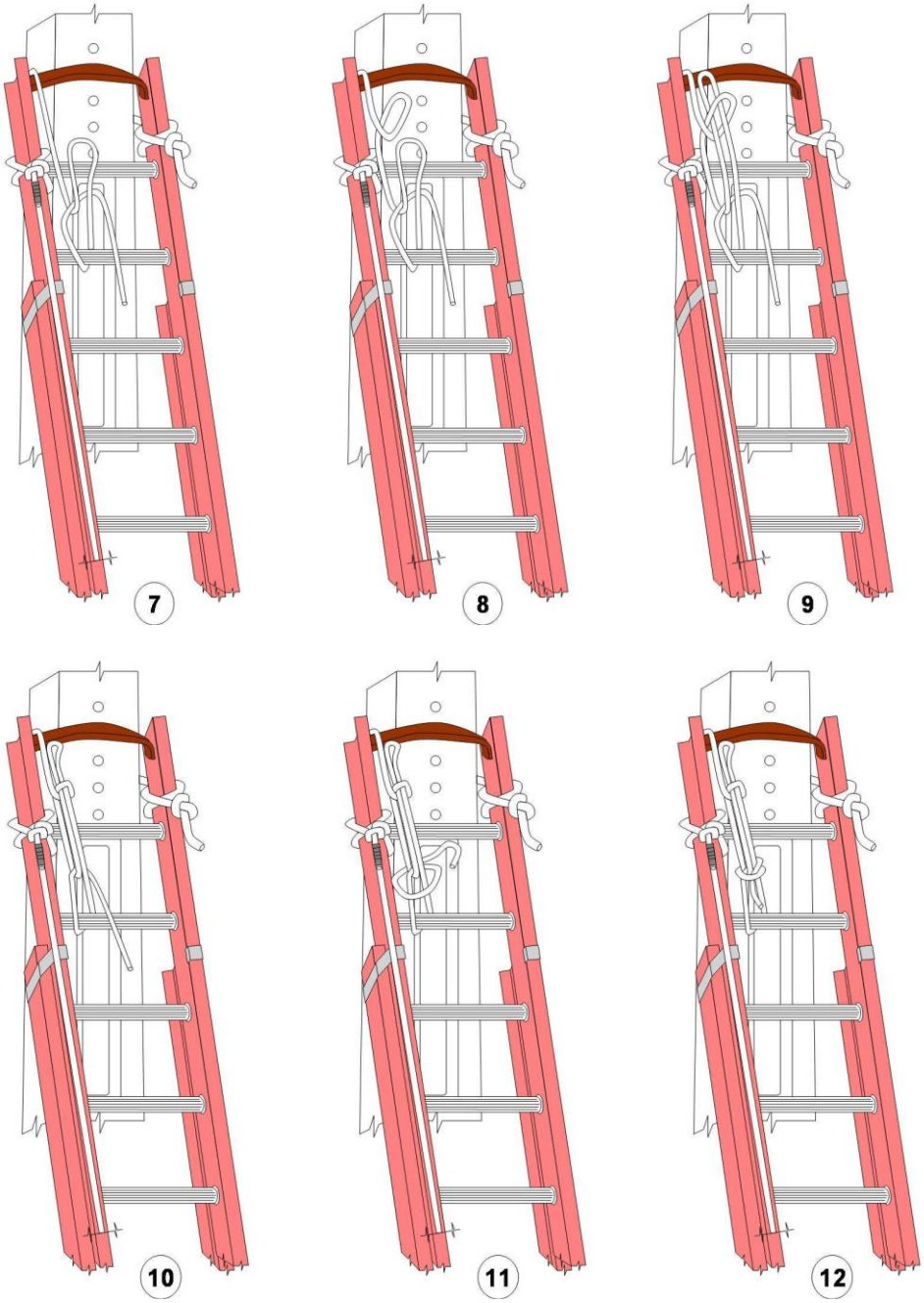
Em linhas gerais, seria assim:

I. Se a escada pode ser amarrada do solo, utiliza-se a Fita Eureka para ancoragem da linha de vida/resgate;

II. Se a escada não puder ser amarrada do solo, neste caso utiliza-se o Gancho, o Agulhão ou o ICC para ancorar a linha de vida/resgate;

III. O eletricista do solo deverá ficar segurando firmemente a escada, até a amarração total do topo, posicionando os pés na base da escada, além de segurá-la com as mãos.


1
2
3
4
5
6

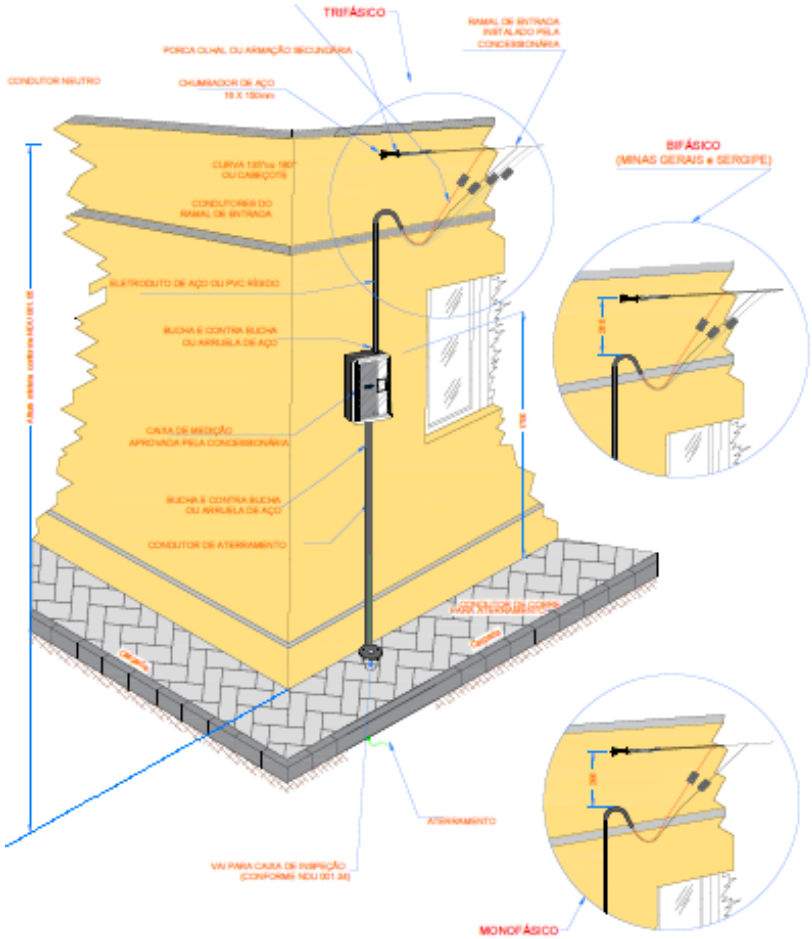

7
8
9
10
11
12

5.6. Ancorar Escada de Serviço em UCs com Fachadas Tipo Platibanda (Marquise)

Caso de Amarração de Escada em fachadas tipo platibanda (marquise)

Nos padrões de entrada instalados em fachada tipo platibanda, conhecido como "frentão", o procedimento para amarração de escada deve ser feito como o citado neste passo-a-passo.

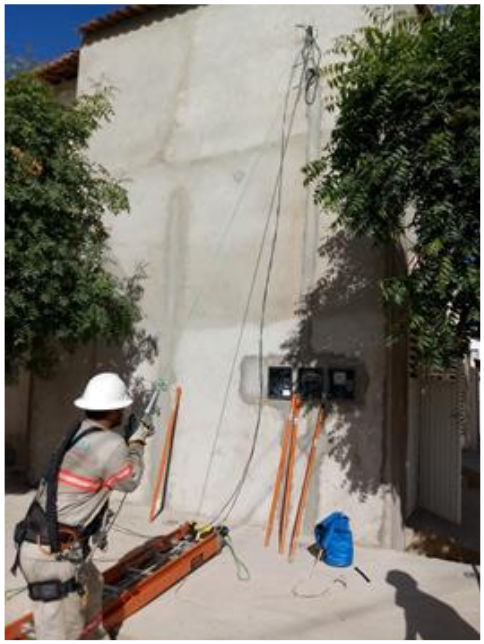
5.6.1. Executar com a Utilização do ICC



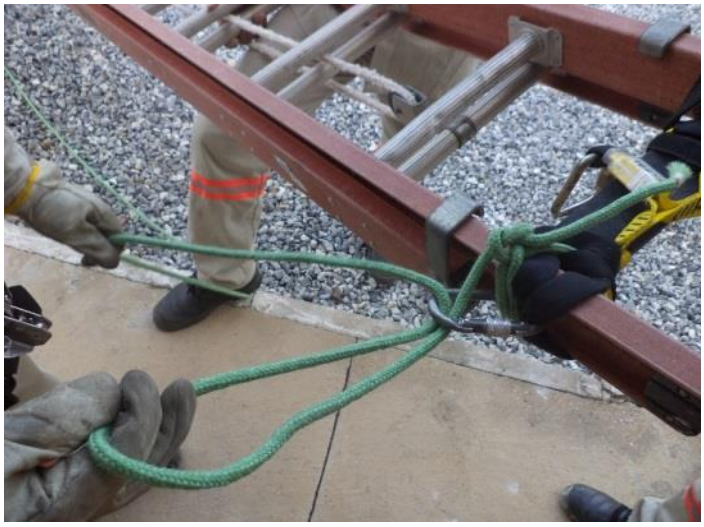
NOTA:

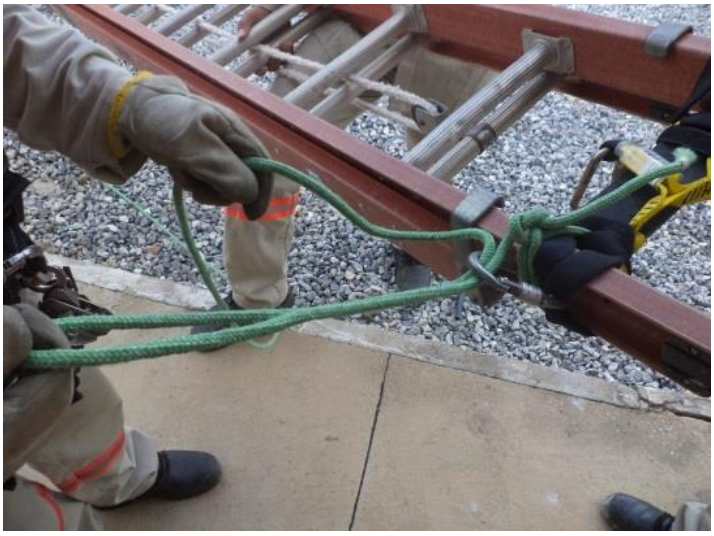
1. Para que este procedimento possa ser feito, a amarração do ramal deve ser feita com uma armação secundária, sendo vetado nos casos em que o padrão for feito com porca olhal.

1. Realizar teste de esforço na estrutura da armação secundária com o dinamômetro, tracionando em todos os sentidos (frente, lado esquerdo e lado direito – fotos exemplificativas abaixo e na página 15). Só prosseguir caso a estrutura resista a uma força de 45 DaN;



2. Amarrar corda no montante da escada fazendo o nó fiel e o pingo d'agua modificado. Para isto deve-se instalar o mosquetão na escada. Deixar o pingo d'agua grande o suficiente para que fique próximo ao solo.

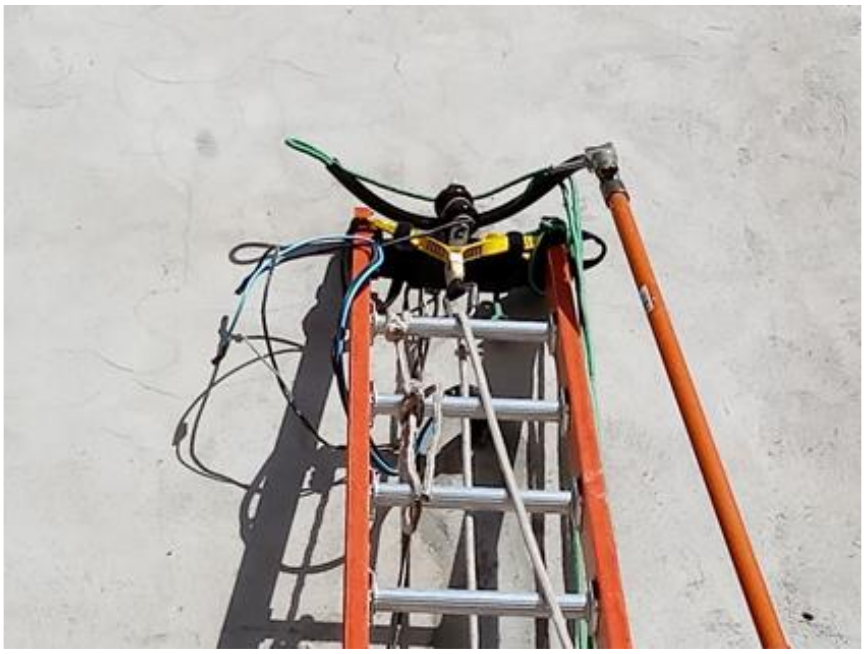




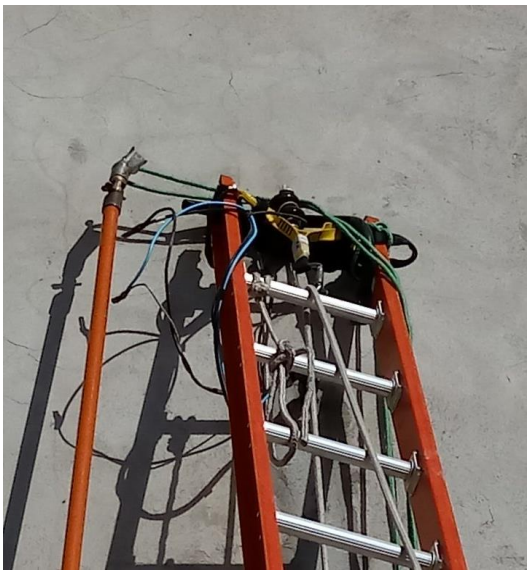
3. Escorar escada imediatamente abaixo da estrutura de armação secundária. Manter a base da escada afastada da parede a distância de 1/4 da altura atingida, em média.

4. Passar o pingo d'agua pelo ICC.

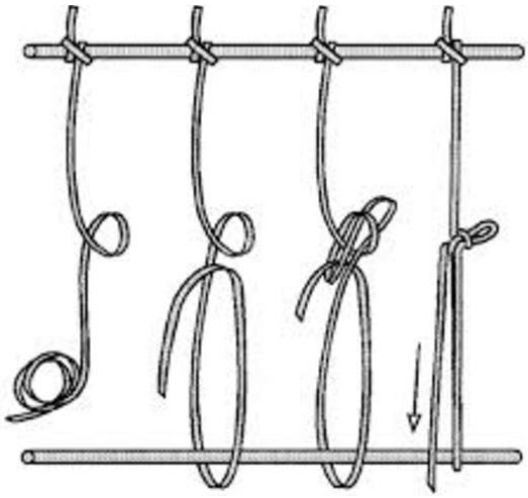
5. Conectar o ICC na vara de manobra e passar o mesmo pelo interior da estrutura de armação secundária e desacoplar a vara de manobra do ICC.



6. Pegar a ponta do pingo d'agua com o bico da vara de manobra e passá-lo pelo montante da escada, oposto ao que foi feita a primeira amarração. Nesse ponto pode ser necessário que o parceiro levante levemente a escada para permitir que a segunda parte seja laçada.



7. Puxar a corda enforcando o pingo d'agua no montante da escada. O topo da escada estará preso à estrutura. Amarrar a extremidade da corta com a laçada de caminhoneiro no penúltimo degrau.



8. Concluir as tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
9. Desfazer a tarefa preliminar:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.6.2. Executar sem a Utilização do ICC

1. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

2. Realizar teste de esforço na estrutura da armação secundária ou na porca olhal com o dinamômetro, tracionando em todos os sentidos (frente, lado esquerdo e lado direito). Só prosseguir caso a estrutura resista a uma força de 45 DaN;

3. Instalar a linha de vida na fita Eureka instalada no montante da escada;
4. Apoiar a escada (já com a linha de vida instalada na mesma) na parede onde está fixado o ponto de entrada do ramal de entrada do cliente;
5. O eletricista do solo deverá ficar segurando firmemente a escada, posicionando os pés na base da escada, além de segurá-la com as mãos;
6. O eletricista executor deverá subir na escada levando a corda para amarração da escada no topo;
7. Ao chegar na parte superior da escada, o eletricista deverá instalar o talabarte de posicionamento no montante da escada e depois posicionar-se adequadamente;

8. Após a instalação do talabarte de posicionamento, o eletricista deverá passar a corda de amarração da escada dentro da porca olhal ou da armação secundária (ponto de encabeçamento do ramal de entrada do cliente) e efetuar a amarração no montante da escada;

9. Após a realização da amarração da escada, o eletricista do solo poderá soltar a base da mesma e apoiar na execução da atividade de ligação do ramal do cliente;
10. Concluída a ligação do cliente, antes de soltar a amarração da escada, o eletricista do solo deverá segurar a base da mesma conforme início da tarefa;
11. O eletricista executor desfaz a amarração do topo da escada, solta o talabarte de posicionamento e inicia sua descida da escada cuidadosamente, com o apoio do eletricista do solo segurando a base da escada;
12. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
13. Desfazer a tarefa preliminar:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.7. Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6. EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Balaclava	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Escada singela	01
Escada extensível	01
Cordas para amarração	02
Mosquetão	01
Ponto de Ancoragem (Fita “eureka”, ICC, gancho ou agulhão).	01
Kit resgate (Corda de Linha de vida, freio e fitas de ancoragem).	01
Cones de sinalização, com altura 20” na cor laranja e branca	06 (mínimo)
Fita de sinalização	01
Vara de manobra com cabeçote de 25 graus	01
Mosquetão	01

7. SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9. SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Obsoleto	21/07/2020	15/12/2024	Correção do item de identificação do

				processo. Alteração do item 5.2.2 nº 4. Substituição de imagens e inclusão da atividade de transporte da escada.
01/08/2018	Vigente	26/03/2024	26/03/2027	Inclusão da nota 7; Inclusão do item 3 do tópico 5.3.2.3

11. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC	PDF	14/05/2024
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD-ERO		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD – ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP - EMR		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP – EMS		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP – EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP – EPB/EBO		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEOP - ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP - ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DEOP -		

	ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		